



Lista de Exercícios 7

- 7.1) Explique, com suas próprias palavras, por que o viés, isoladamente, não é suficiente para avaliar a qualidade de um estimador. Em sua resposta, explique o papel desempenhado pela variância e mostre como o erro quadrático médio incorpora simultaneamente essas duas fontes de erro.
- 7.2) A partir da decomposição $E[(\hat{\theta} - \theta)^2] = \text{Var}(\hat{\theta}) + B^2(\hat{\theta})$, explique por que um estimador viesado pode, em determinadas situações, apresentar menor erro quadrático médio que um estimador não viesado. O que isso implica para a ideia de que “um bom estimador deve ser não viesado”?
- 7.3) Explique a diferença entre dizer que um estimador possui menor EQM que outro para um determinado valor de θ e dizer que um estimador domina outro. Por que a definição de dominância exige uma comparação para todo o espaço paramétrico e desigualdade estrita para pelo menos um valor do parâmetro?
- 7.4) Explique a relação entre os conceitos de estimador ótimo, estimador admissível, estimador inadmissível e estimador não viesado de variância uniformemente mínima (ENVUM). Em particular, explique por que a condição de não viés permite substituir a comparação de EQMs por uma comparação de variâncias.
- 7.5) Seja X uma variável aleatória com $E(X) = \theta$ e $\text{Var}(X) = \sigma^2$. Considere o estimador $\hat{\theta}_a = aX + (1 - a)c$, em que a e c são constantes conhecidas.
- (a) Determine o viés de $\hat{\theta}_a$.
 - (b) Determine a variância de $\hat{\theta}_a$.
 - (c) Determine seu erro quadrático médio.
 - (d) Para c e σ^2 fixos, determine o valor de a que minimiza o EQM, admitindo que θ seja conhecido.
 - (e) Interprete o resultado e discuta por que a resposta obtida não constitui, em geral, um procedimento de estimação utilizável.
- 7.6) Seja $X \sim \text{Bernoulli}(p)$ e considere os estimadores de p

$$\hat{p}_1 = X \quad \text{e} \quad \hat{p}_2 = \frac{X + 1}{2}.$$

- (a) Determine o viés de cada estimador.
- (b) Determine a variância de cada estimador.
- (c) Calcule o EQM de cada estimador.
- (d) Determine os valores de p para os quais $\hat{p}_1$ apresenta menor EQM que $\hat{p}_2$.
- (e) Verifique se existe dominância entre os dois estimadores.

7.7) Seja $X_1, \dots, X_n$ uma amostra aleatória de uma população com média μ e variância σ^2 . Considere

$$\hat{\mu}_1 = \bar{X} \quad \text{e} \quad \hat{\mu}_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i + \frac{c}{n},$$

em que c é uma constante.

- (a) Determine o viés de $\hat{\mu}_2$.
- (b) Determine seu EQM.
- (c) Compare o EQM de $\hat{\mu}_1$ e $\hat{\mu}_2$.
- (d) Para quais valores de c os dois estimadores possuem o mesmo EQM?
- (e) Discuta o efeito da escolha de c sobre o viés e o EQM.

7.8) Seja $X \sim \text{Uniforme}(0, \theta)$, com $\theta > 0$. Considere os estimadores

$$\hat{\theta}_1 = X \quad \text{e} \quad \hat{\theta}_2 = \frac{3X}{2}.$$

- (a) Determine o viés e a variância de cada estimador.
- (b) Determine o EQM de cada estimador.
- (c) Compare os dois estimadores em termos de EQM.
- (d) Algum deles domina o outro no espaço paramétrico $\theta > 0$? Justifique.

7.9) Seja $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ e considere os estimadores

$$\hat{\lambda}_1 = X \quad \text{e} \quad \hat{\lambda}_2 = \frac{2X + 1}{3}.$$

- (a) Determine o viés e a variância de cada estimador.
- (b) Determine o EQM de cada estimador.
- (c) Encontre o conjunto de valores de λ para os quais $\hat{\lambda}_2$ apresenta menor EQM que $\hat{\lambda}_1$.
- (d) Existe dominância entre os dois estimadores? Explique.

7.10) Sejam $\hat{\theta}_1$ e $\hat{\theta}_2$ estimadores de um parâmetro θ , com $E(\hat{\theta}_1) = \theta$, $Var(\hat{\theta}_1) = \frac{4}{n}$, e $E(\hat{\theta}_2) = \theta + \frac{1}{n}$, $Var(\hat{\theta}_2) = \frac{1}{n}$.

- (a) Determine o viés de cada estimador.
- (b) Determine o EQM de cada estimador.
- (c) Para quais valores de n o segundo estimador apresenta menor EQM?
- (d) O fato de $\hat{\theta}_2$ ser viesado impede que ele seja preferível a $\hat{\theta}_1$? Justifique.

7.11) Considere três estimadores de um parâmetro θ cujos erros quadráticos médios são $EQM(\hat{\theta}_1) = \frac{1}{n} + \frac{\theta^2}{16}$, $EQM(\hat{\theta}_2) = \frac{2}{n}$ e $EQM(\hat{\theta}_3) = \frac{3}{2n} + \frac{\theta^2}{25}$.

- (a) Compare $\hat{\theta}_1$ e $\hat{\theta}_2$ e determine para quais valores de θ o primeiro apresenta menor EQM.
- (b) Compare $\hat{\theta}_2$ e $\hat{\theta}_3$.
- (c) Verifique se algum dos três estimadores domina outro.
- (d) É possível identificar um estimador admissível apenas a partir dessas três funções de EQM? Explique cuidadosamente.

7.12) Considere uma classe de estimadores não viesados $\{\hat{\theta}_a : a \in \mathbb{R}\}$ para um parâmetro θ , tal que

$$Var(\hat{\theta}_a) = \frac{1 + 4a^2 - 4a}{n}.$$

- (a) Determine o valor de a que minimiza a variância.
- (b) Determine o EQM do estimador correspondente.
- (c) Mostre que o estimador encontrado domina todos os demais estimadores da classe.
- (d) Qual é a relação entre esse resultado e o conceito de ENVUM?

7.13) Seja $\hat{\theta}_1$ um estimador não viesado de θ , com $Var(\hat{\theta}_1) = \frac{\sigma^2}{n}$. Considere outro estimador $\hat{\theta}_2$ tal que $E(\hat{\theta}_2) = \theta + b$ e $Var(\hat{\theta}_2) = \frac{\sigma^2}{2n}$, em que b é uma constante não nula.

- (a) Determine o EQM de cada estimador.
- (b) Determine a condição sobre b , σ^2 e n para que $\hat{\theta}_2$ tenha menor EQM que $\hat{\theta}_1$.
- (c) Explique por que a redução da variância de $\hat{\theta}_2$ não é suficiente para concluir que ele é melhor.
- (d) Discuta o *trade-off* entre viés e variância presente nesse exemplo.

Respostas:

- 7.1) O viés mede o afastamento sistemático do valor esperado do estimador em relação ao verdadeiro parâmetro: $B(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \theta$. Entretanto, dois estimadores podem ter o mesmo viés e apresentar diferentes níveis de variabilidade. Um estimador pode ser não viesado, mas apresentar grande variância, produzindo estimativas muito dispersas em torno do verdadeiro valor de θ . O erro quadrático médio considera simultaneamente essas duas fontes de erro, pois $EQM(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - \theta)^2] = Var(\hat{\theta}) + B^2(\hat{\theta})$. Assim, o EQM aumenta tanto com a variabilidade do estimador quanto com o seu viés ao quadrado. Portanto, avaliar um estimador apenas pelo viés pode ser insuficiente para avaliar sua qualidade.
- 7.2) Um estimador viesado pode apresentar menor EQM que um estimador não viesado porque o EQM depende tanto da variância quanto do viés ao quadrado: $EQM(\hat{\theta}) = Var(\hat{\theta}) + B^2(\hat{\theta})$. Um estimador viesado pode compensar o aumento do EQM decorrente do viés apresentando uma redução suficientemente grande na variância. Nesse caso, mesmo com $B(\hat{\theta}) \neq 0$, seu EQM pode ser menor que o de um estimador não viesado. Isso mostra que não viés, por si só, não é sinônimo de melhor estimador. O não viés é uma propriedade desejável, mas a escolha entre estimadores pode depender do critério utilizado. Quando o critério é o EQM, deve-se considerar conjuntamente viés e variância.
- 7.3) Dizer que $\hat{\theta}_1$ possui menor EQM que $\hat{\theta}_2$ para um determinado valor de θ significa apenas que $EQM(\hat{\theta}_1) < EQM(\hat{\theta}_2)$ naquele ponto específico do espaço paramétrico. Já dizer que $\hat{\theta}_1$ domina $\hat{\theta}_2$ exige que $EQM(\hat{\theta}_1) \leq EQM(\hat{\theta}_2)$ para todo θ , com desigualdade estrita para pelo menos um valor de θ . A exigência de comparação em todo o espaço paramétrico é necessária porque a dominância é uma propriedade global. Um estimador que é melhor em apenas uma região do espaço paramétrico não pode ser considerado dominante se for pior em outra região. Quando $\hat{\theta}_1$ domina $\hat{\theta}_2$, o segundo é considerado inadmissível, pois existe outro estimador que nunca apresenta desempenho inferior segundo o critério do EQM e apresenta desempenho estritamente superior em pelo menos um ponto.
- 7.4) Um estimador inadmissível é aquele que é dominado por algum outro estimador. Um estimador admissível é aquele que não é dominado por nenhum outro estimador. Um estimador ótimo é aquele que domina todos os demais estimadores considerados, isto é, possui EQM menor ou igual para todo valor do parâmetro, com desigualdade estrita para pelo menos um valor. Quando restringimos a comparação aos estimadores não viesados, temos $B(\hat{\theta}) = 0$. Consequentemente, $EQM(\hat{\theta}) = Var(\hat{\theta})$. Portanto, entre estimadores não viesados, minimizar o EQM é equivalente a minimizar a variância. Assim, um estimador não viesado cuja variância seja menor ou igual à de qualquer outro estimador não viesado, para todo θ , com desigualdade estrita para pelo menos um valor, é denominado estimador não viesado de variância uniformemente mínima (ENVUM).

- 7.5) (a) $B(\hat{\theta}_a) = (1 - a)(c - \theta)$
(b) $Var(\hat{\theta}_a) = a^2\sigma^2$
(c) $EQM(\hat{\theta}_a) = a^2\sigma^2 + (1 - a)^2(c - \theta)^2$
(d) $a^* = \frac{(c-\theta)^2}{\sigma^2 + (c-\theta)^2}$
(e) O valor ótimo a^* depende diretamente do parâmetro desconhecido θ que se pretende estimar. Por conseguinte, a^* não é uma função exclusiva da amostra (não é uma estatística), inviabilizando sua aplicação direta como procedimento prático de estimação.
- 7.6) (a) $B(\hat{p}_1) = 0$ e $B(\hat{p}_2) = \frac{1-p}{2}$
(b) $Var(\hat{p}_1) = p(1 - p)$ e $Var(\hat{p}_2) = \frac{p(1-p)}{4}$
(c) $EQM(\hat{p}_1) = p(1 - p) + 0 = p(1 - p)$ e $EQM(\hat{p}_2) = \frac{1-p}{4}$
(d) $\hat{p}_1$ apresenta menor EQM que $\hat{p}_2$ no intervalo $p \in (0, \frac{1}{4})$
(e) Como nenhum dos estimadores é uniformemente inferior em todo o espaço paramétrico $p \in (0, 1)$, nenhum domina o outro.
- 7.7) (a) $B(\hat{\mu}_2) = \frac{c}{n}$
(b) $EQM(\hat{\mu}_2) = \frac{n\sigma^2 + c^2}{n^2}$
(c) $EQM(\hat{\mu}_1) = \frac{\sigma^2}{n}$. Para todo $c \neq 0$, $EQM(\hat{\mu}_1) < EQM(\hat{\mu}_2)$.
(d) $c = 0$
(e) $\hat{\mu}_1$ domina $\hat{\mu}_2$ para todo $c \neq 0$.
- 7.8) (a) $B(\hat{\theta}_1) = -\frac{\theta}{2}$ e $Var(\hat{\theta}_1) = \frac{\theta^2}{12}$
 $B(\hat{\theta}_2) = -\frac{\theta}{4}$ e $Var(\hat{\theta}_2) = \frac{3\theta^2}{16}$
(b) $EQM(\hat{\theta}_1) = \frac{\theta^2}{3}$ e $EQM(\hat{\theta}_2) = \frac{\theta^2}{4}$
(c) $EQM(\hat{\theta}_2) < EQM(\hat{\theta}_1)$ uniformemente para todo $\theta > 0$.
(d) O estimador $\hat{\theta}_2$ domina $\hat{\theta}_1$ em todo o espaço paramétrico $\Theta = (0, \infty)$.
- 7.9) (a) $B(\hat{\lambda}_1) = 0$ e $Var(\hat{\lambda}_1) = \lambda$
 $B(\hat{\lambda}_2) = \frac{1-\lambda}{3}$ e $Var(\hat{\lambda}_2) = \frac{4\lambda}{9}$
(b) $EQM(\hat{\lambda}_1) = \lambda$ e $EQM(\hat{\lambda}_2) = \frac{(\lambda+1)^2}{9}$
(c) $\hat{\lambda}_2$ possui menor EQM no intervalo $\lambda \in \left(\frac{7-3\sqrt{5}}{2}, \frac{7+3\sqrt{5}}{2}\right) \approx (0,1459; 6,8541)$.
(d) Para $\lambda \in (0,1459; 6,8541)$, $\hat{\lambda}_2$ é melhor; para $\lambda > 6,8541$ ou $\lambda < 0,1459$, $\hat{\lambda}_1$ tem menor EQM.
- 7.10) (a) $B(\hat{\theta}_1) = 0$ e $B(\hat{\theta}_2) = \frac{1}{n}$

- (b) $EQM(\hat{\theta}_1) = \frac{4}{n}$ e $EQM(\hat{\theta}_2) = \frac{n+1}{n^2}$
- (c) $n \geq 1$
- (d) Não impede. Apesar de ser viesado, $\hat{\theta}_2$ reduz a variância em 75% (de $4/n$ para $1/n$). Essa expressiva redução compensa com folga o viés de $1/n$, resultando em menor EQM para qualquer tamanho amostral $n \geq 1$.
- 7.11) (a) $EQM(\hat{\theta}_1) < EQM(\hat{\theta}_2) \iff \frac{\theta^2}{16} < \frac{1}{n} \iff |\theta| < \frac{4}{\sqrt{n}}$
- (b) $EQM(\hat{\theta}_3) < EQM(\hat{\theta}_2) \iff |\theta| < \frac{5\sqrt{2}}{2\sqrt{n}} \approx \frac{3,5355}{\sqrt{n}}$
- (c) Nenhum dos estimadores domina outro.
- (d) Não é possível. A admissibilidade exige que o estimador não seja dominado por *nenhum* outro estimador. O fato de nenhum dos três dominar os outros dois garante apenas que nenhum deles é inadmissível *em relação a esse grupo de três*, mas não descarta que exista um quarto estimador $\hat{\theta}_4$ fora do grupo que domine algum deles.
- 7.12) (a) $a^* = 1/2$
- (b) $EQM(\hat{\theta}_{1/2}) = 0$
- (c) Para qualquer $a \neq 1/2$, $EQM(\hat{\theta}_a) = \frac{(2a-1)^2}{n} > 0 = EQM(\hat{\theta}_{1/2})$. Logo, $\hat{\theta}_{1/2}$ domina estritamente todos os demais estimadores da classe.
- (d) Como $\hat{\theta}_{1/2}$ pertence à classe não viesada e minimiza a variância para todo $\theta \in \Theta$, ele é, por definição, o Estimador Não Viesado de Variância Uniformemente Mínima (ENVUM) relativo a essa classe.
- 7.13) (a) $EQM(\hat{\theta}_1) = \frac{\sigma^2}{n}$ e $EQM(\hat{\theta}_2) = \frac{\sigma^2}{2n} + b^2$
- (b) $EQM(\hat{\theta}_2) < EQM(\hat{\theta}_1) \iff |b| < \frac{\sigma}{\sqrt{2n}}$
- (c) A redução de variância diminui a dispersão em torno de $E(\hat{\theta}_2)$, mas não altera a distância entre $E(\hat{\theta}_2)$ e θ . Se o viés $|b|$ for elevado ($|b| \geq \frac{\sigma}{\sqrt{2n}}$), o termo b^2 superará o ganho na variância, elevando o erro médio total acima do erro de $\hat{\theta}_1$.
- (d) Para tamanhos de amostra n reduzidos ou variâncias populacionais σ^2 grandes de tal forma que $|b| < \frac{\sigma}{\sqrt{2n}}$, a redução de 50% na variância obtida por $\hat{\theta}_2$ compensa seu viés constante b . Porém, conforme $n \rightarrow \infty$, o EQM de $\hat{\theta}_1$ converge para zero ($\frac{\sigma^2}{n} \rightarrow 0$), enquanto o EQM de $\hat{\theta}_2$ converge para $b^2 > 0$. Assim, para amostras assintoticamente grandes ($n > \frac{\sigma^2}{2b^2}$), o viés torna-se a componente dominante do erro, tornando $\hat{\theta}_1$ superior.